1 Zjednodušte (při kladných základech mocnin):

1) $b^{\frac{2}{3}} \cdot b^{\frac{3}{4}}$; 2) $x^{\frac{1}{3}} x^{\frac{1}{9}} x^{\frac{1}{12}}$; 3) $a^{0,3} \cdot a^{-3,4}$;
4) $m^{-\frac{1}{2}} m^{-1} m^{-0,5}$; 5) $a^{-\frac{1}{5}} : a^{-\frac{5}{3}}$; 6) $b^{-0,3} : b^{-0,5}$;
7) $k^{0,25} : k^{-3,5}$; 8) $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}} : a$.

[**1)** $b^{\frac{17}{12}}$; **2)** $x^{\frac{19}{36}}$; **3)** $a^{-3,1}$; **4)** m^{-2}; **5)** $a^{\frac{22}{15}}$; **6)** $b^{\frac{1}{5}}$; **7)** $k^{3,75}$; **8)** $a^{-\frac{1}{6}}$.]

2 Zjednodušte pro kladné základy mocnin a výsledek opět zapište pomocí odmocnin:

1) $x\sqrt{x}$; 2) $a^2\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a}$; 3) $\sqrt[4]{b\sqrt[3]{b}}$;
4) $\dfrac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{a}}$; 5) $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[4]{x^3}$; 6) $\sqrt{\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a^2}}}$.

[**1)** $\sqrt{x^3}$; **2)** $\sqrt[6]{a^{17}}$; **3)** $\sqrt[3]{b}$; **4)** $\dfrac{1}{\sqrt[6]{a}}$; **5)** $\sqrt[12]{y^{23}}$; **6)** $\dfrac{1}{\sqrt[12]{a}}$.]

3 Pro kladné základy mocnin zjednodušte:

1) $\dfrac{x^{\frac{2}{3}} y^{\frac{1}{2}}}{x y^{\frac{2}{3}}}$; 2) $\dfrac{a^2 b^{0,75} c^{0,5}}{a^{1,25} b^{0,5} c}$;
3) $m^{\frac{4}{5}} n^{-\frac{3}{4}} m^{-\frac{3}{5}} n^2$; 4) $\dfrac{a^{0,3} b^{-3,4}}{a^{-1,3} b^{2,1}}$.

[**1)** $x^{-\frac{1}{3}} y^{-\frac{1}{6}}$; **2)** $a^{0,75} b^{0,25} c^{-0,5}$; **3)** $m^{\frac{2}{15}} n^{\frac{5}{4}}$; **4)** $a^{1,6} b^{-5,5}$.]

4 Pro kladné základy mocnin zjednodušte:

1) $\left(a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{4}{5}}\right)^{\frac{3}{2}}$; 2) $\left(\dfrac{x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{2}{3}}}{x}\right)^{\frac{4}{3}}$; 3) $\left[\left(\dfrac{a^{\frac{1}{2}} a^{-2}}{a^{\frac{1}{3}}}\right)^{-2}\right]^{\frac{1}{5}}$;
4) $\left(\dfrac{m^{\frac{1}{3}}}{m^{\frac{1}{2}} m^{-1}}\right)^{\frac{3}{4}}$; 5) $\dfrac{\left(a^{\frac{3}{4}} b^{-\frac{2}{3}}\right)^{-\frac{1}{2}}}{\left(a^{\frac{1}{2}} b^{-\frac{2}{3}}\right)^{-\frac{3}{4}}}$; 6) $\dfrac{\left(x^{\frac{2}{3}} y^{-1} z\right)^{-\frac{1}{2}}}{\left(x^{-1} y^{-\frac{2}{3}} z^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{2}{3}}}$.

[**1)** ab^2; **2)** $x^{-\frac{2}{3}} y^{\frac{8}{9}}$; **3)** $a^{\frac{11}{15}}$; **4)** $m^{\frac{5}{8}}$; **5)** $b^{-\frac{1}{6}}$; **6)** $x^{\frac{4}{9}} y^{\frac{4}{3}} z^{-\frac{2}{3}}$.]

5 Pro kladné základy odmocnin zjednodušte a vyjádřete jako mocniny:

1) $ab\sqrt{b}\sqrt[3]{a}$; 2) $\sqrt{x}\sqrt[3]{y}\sqrt[4]{x}\sqrt[6]{y}$;
3) $\dfrac{a\sqrt{b}}{b\sqrt{a}}$; 4) $\dfrac{\sqrt{m}\sqrt[3]{n}}{mn}$.

[**1)** $a^{\frac{4}{3}} b^{\frac{3}{2}}$; **2)** $x^{\frac{3}{4}} y^{\frac{1}{2}}$; **3)** $a^{\frac{1}{2}} b^{-\frac{1}{2}}$; **4)** $m^{-\frac{1}{2}} n^{-\frac{2}{3}}$.]

6 Pro kladné základy odmocnin zjednodušte a vyjádřete jako mocniny:

1) $\sqrt{\sqrt{x}}$; 2) $\sqrt{x\sqrt{x}}$; 3) $\sqrt[3]{\dfrac{a}{\sqrt{a}}}$; 4) $\sqrt{\dfrac{a\sqrt[3]{a}}{\sqrt{a}}}$.

[**1)** $x^{\frac{1}{4}}$; **2)** $x^{\frac{3}{4}}$; **3)** $a^{\frac{1}{6}}$; **4)** $a^{\frac{5}{12}}$.]

Pro kladné základy odmocnin zjednodušte a vyjádřete jako mocniny:

1) $\sqrt{\dfrac{a\sqrt[3]{b}}{\sqrt[3]{a\sqrt{b}}}}$;

2) $\sqrt{\dfrac{x^3\sqrt{y}}{y\sqrt[3]{x}}}$;

3) $\sqrt{\dfrac{m}{n}}\sqrt[3]{\dfrac{m}{n}}$;

4) $\sqrt[3]{\dfrac{a\sqrt{b}}{c}} : \sqrt{\dfrac{b\sqrt{c}}{a}}$.

[1) $a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{12}}$; 2) $x^{\frac{3}{4}}y^{-\frac{1}{4}}$; 3) $\left(\dfrac{m}{n}\right)^{\frac{5}{6}}$; 4) $a^{\frac{5}{6}}b^{-\frac{1}{3}}c^{-\frac{7}{12}}$.]

7) $\left[2\left(2\cdot 2^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}$;

8) $\left(15^{\frac{1}{2}} - 21^{\frac{1}{2}} + 35^{\frac{1}{2}}\right)^2$.

[1) $8\sqrt{2}$; 2) $13\sqrt{3}$; 3) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{24}}$; 4) 8; 5) $-\sqrt{5}$;
6) $\sqrt{3}-\sqrt{2}+1-\sqrt{5}$; 7) $2^{\frac{7}{8}}$; 8) $71-6\sqrt{35}+10\sqrt{21}-14\sqrt{15}$